

Arithmetische und Logische Instruktionen

Aufgabe 1 – Codieren von arithmetischen Ausdrücken

Für die folgenden Variablen wurde entsprechend Speicherplatz im Datenbereich reserviert:

```
.data
Zahl1:      .word    0      @ (32 bit)
Zahl2:      .word    0      @ (32 bit)
Zahl3:      .hword   0      @ (16 bit)
Zahl4:      .hword   0      @ (16 bit)
Zahl5:      .byte    0      @ ( 8 bit)
Zahl6:      .byte    0      @ ( 8 bit)
```

Codieren Sie die folgenden Ausdrücke in Assembler.

- a) $R0 = R1 + R2$
- b) $R0 = R1 + R2 + R3$
- c) $R8 = R8 + 1$
- d) $R1 = R2 + 200$
- e) $R10 = R8 - R7$
- f) $R8 = -R8$
- g) $Zahl1 = Zahl1 - 1$

h) $\text{Zahl1} = \text{Zahl1} + \text{Zahl2}$

i) $\text{Zahl3} = \text{Zahl3} - \text{Zahl4}$ (unsigned)

j) $\text{Zahl1} = \text{R5} * \text{Zahl3}$ (unsigned)

Aufgabe 2 – Multiword Addition/Subtraktion

Für die folgenden 64-bit Variablen wurde entsprechend Speicherplatz im Datenbereich reserviert:

	AREA	progData,	DATA,	READWRITE
Long1	.word	0	@ low	word
	.word	0	@ high	word
Long2	.word	0	@ low	word
	.word	0	@ high	word
Long3	.word	0	@ low	word
	.word	0	@ high	word

Implementieren Sie die folgenden 64-bit Operationen in Assembler.

a) $\text{Long3} = \text{Long1} + \text{Long2}$

b) $\text{Long3} = \text{Long2} - \text{Long1}$